

Lösungen: der **Urlaubsantrag**

Alle Ergebnisse zum zweiten Fall. Erst öffnen, wenn du selbst fertig bist.

Eine Lösung, nicht die Lösung. Rollennamen und Formulierungen dürfen abweichen. Vergleiche die Struktur: dieselben Schritte, dieselben Verzweigungen, dieselben Übergaben. Der ganze Wert liegt im Unterschied zwischen deiner Fassung und dieser, und den siehst du nur, wenn deine zuerst existiert.

ZWEI EBENEN

Prozess-Ebene: Was passiert

START

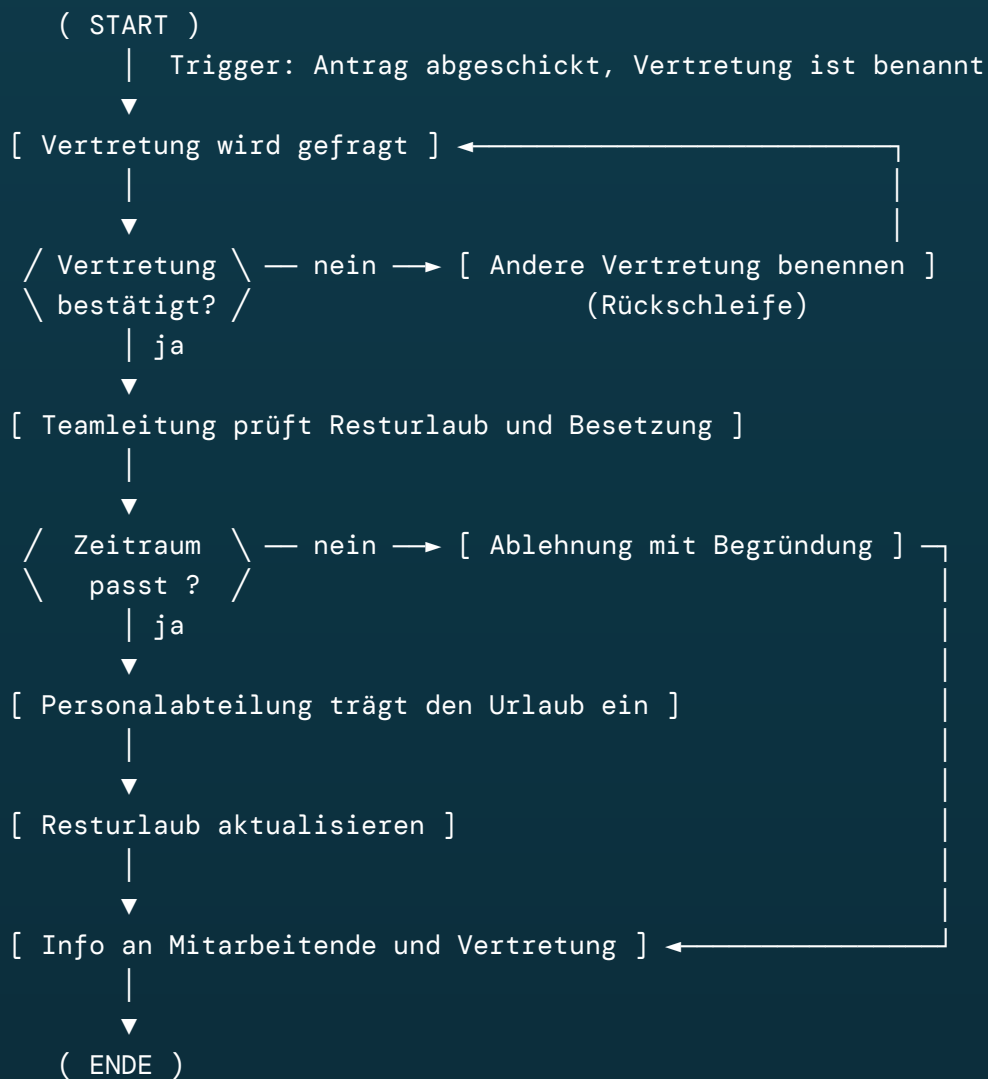
1. Mitarbeitende beantragen Urlaub für einen Zeitraum
und benennen eine Vertretung ← Anfang
 2. Die Vertretung wird bestätigt
 3. Der Antrag wird geprüft (Resturlaub, Besetzung)
 4. Der Urlaub wird genehmigt und eingetragen,
oder abgelehnt mit Begründung ← Ende
- ENDE (der Antrag ist entschieden)

Workflow-Ebene: Wer macht was wie

1. Mitarbeitende füllen den Antrag aus, benennen eine
Vertretung und schicken ab ← TRIGGER
2. Die benannte Vertretung wird gefragt und bestätigt
oder lehnt ab
3. Lehnt die Vertretung ab: zurück an die Mitarbeitenden,
andere Vertretung benennen ← Übergabe zurück
4. Teamleitung prüft Resturlaub und Besetzung ← Übergabe
5. Teamleitung genehmigt oder lehnt ab
6. Bei Genehmigung: Personalabteilung trägt den Urlaub ein
und aktualisiert den Resturlaub ← Übergabe
7. Personalabteilung informiert Mitarbeitende und Vertretung,
bei Ablehnung informiert die Teamleitung

Prozess-Ebene: 4 Schritte | Workflow-Ebene: 7 Schritte
Differenz: 3 Zeilen · an jeder wechselt die Arbeit den Besitzer

FLUSSDIAGRAMM



Elf Formen aus sieben Textzeilen. Zeile 6 ist ein Zweier-Bündel und zerfällt beim Zeichnen. Die Rückschleife führt **nicht** zum START, sondern zurück auf „Vertretung wird gefragt“: der Antrag muss nicht neu gestellt werden.

SWIMLANE

Vier Bahnen · keine System-Bahn · ■ = ein Kasten

	Antrag	Vertretung	Prüfung	Eintrag	Info
Mitarbeitende	■	■			
Vertretung		■			
Teamleitung			■ ■		■
Personalabteilung				■ ■	■

Übergabepunkte

- ① Mitarbeitende → Vertretung
- ② Vertretung → Mitarbeitende (nein)
- ③ Vertretung → Teamleitung
- ④ Teamleitung → Mitarb. (nein)
- ⑤ Teamleitung → Personalabt.
- ⑥ Personalabt. → Mitarbeitende
- ⑦ Personalabteilung → Vertretung

Sieben Übergabepunkte, zwei davon auf Nein-Wegen (② und ④). Am gemeinsamen Fall waren es fünf.
Keine System-Bahn: vier Rollen, zwei Bedingungen und eine Schleife sind genug Neues.

DIE FÜNF BETEILIGTEN-GRUPPEN

AUSFÜHRENDE

Mitarbeitende · Vertretung · Teamleitung · Personalabteilung. Genau die vier Bahnen.

SCHNITTSTELLEN

keine, und das begründet: ein Urlaubssystem wäre eine, wir zeichnen es nicht.

VERANTWORTLICH

wer die Vertretungspflicht festgelegt hat. Kein Gespräch nennt diese Stelle, und das ist die Pointe.

KUNDEN

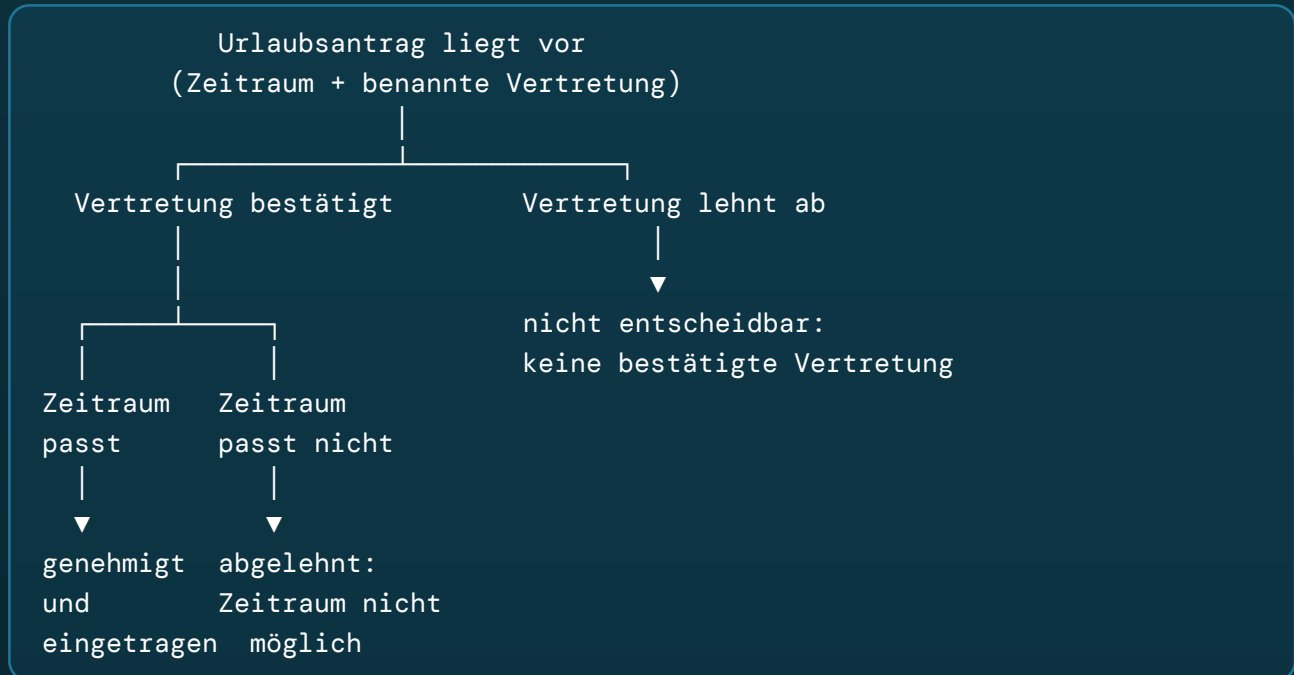
zwei: die Mitarbeitenden und die Vertretung. Im Bild nur als Ziel der Übergaben ⑥ und ⑦.

LIEFERANTEN

Mitarbeitende liefern Zeitraum und Vorschlag, die Personalabteilung den Resturlaubsstand.

Die **Vertretung steht in zwei Gruppen**: bei der Anfrage entscheidet sie (Ausführende), am Ende wird sie nur informiert (Kunde). Eine Person, zwei Ansprüche.

ENTSCHEIDUNGSBAUM



Drei Pfade, drei Blätter, drei verschiedene Arten von Ergebnis. Der Nein-Weg der Vertretung ist **keine** Ablehnung: der Antrag ist nicht entscheidbar, solange keine Vertretung bestätigt hat.

AUFWAND UND NUTZEN

Jahresrechnung

manuell	$40 \times 12 \text{ min} + 6 \times 5 \text{ min}$	$= 510 \text{ min/Monat} \approx 102 \text{ h/Jahr}$
einsparbar	80 % von Anfragen und Eintragen	$\approx 43 \text{ h/Jahr}$
	Prüfung der Teamleitung	48 h/Jahr bleibt beim Menschen
Kosten	Bau 60 h einmalig · Wartung 30 h/Jahr	
Jahr 1	$43 - 60 - 30$	$= -47 \text{ h}$
Jahr 2 ff.	$43 - 30$	$= +13 \text{ h/Jahr}$
Amortisation		$\approx 4,5 \text{ Jahre}$

Urteil: als Ganzes kein Kandidat. Als Teil ja.
Anfragen, erinnern, eintragen, Resturlaub: automatisierbar.
Die Prüfung bleibt manuell.

Die Falle: gleicher manueller Aufwand wie beim gemeinsamen Fall (102 gegen 105 h/Jahr), aber knapp die Hälfte der Arbeit ist ein **Urteil** (47 % gegen 9 %). Wer die Prüfzeit mitrechnet, kommt auf eine Ersparnis wie beim Ankerfall und automatisiert eine Entscheidung weg.

Kursmaterial · Modul „Grundlagen“ · Fall Δ Urlaubsantrag mit Vertretungsregelung · Der gemeinsame Fall hat ein eigenes Lösungs-Blatt.